

TEMA 6

ANÁLISIS DE CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA EN DISTINTOS REGÍMENES TEMPORALES

Teoría de Circuitos

Departamento de Ingeniería Eléctrica
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Sevilla

Índice

- 1 Respuesta de un circuito eléctrico alimentado con corriente continua
- 2 Circuitos dinámicos en régimen permanente de continua
- 3 Análisis de circuitos dinámicos en un instante arbitrario
- 4 Circuitos dinámicos en régimen transitorio de primer orden

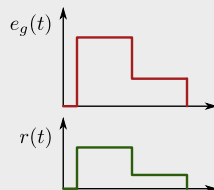
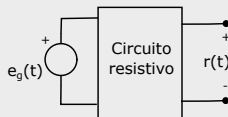
Índice

- 1 Respuesta de un circuito eléctrico alimentado con corriente continua
- 2 Circuitos dinámicos en régimen permanente de continua
- 3 Análisis de circuitos dinámicos en un instante arbitrario
- 4 Circuitos dinámicos en régimen transitorio de primer orden

Regímenes transitorio y permanente

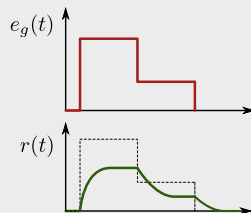
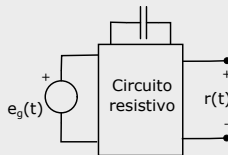
Circuito **estático** (no contiene elementos almacenadores de energía)

Respuesta instantánea ante cambios en la excitación.



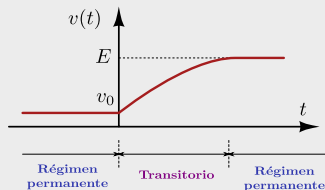
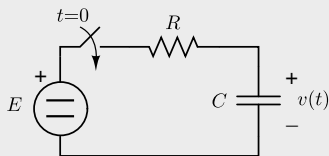
Circuito **dinámico** (contiene elementos almacenadores de energía)

Aparece una evolución en la respuesta ante cambios en la excitación debido a que la energía almacenada no puede cambiar bruscamente.



Regímenes transitorio y permanente

Conexión de un circuito RC a una fuente de corriente continua



- La transición de un régimen permanente a otro diferente involucra en general un periodo transitorio, si existen bobinas y/o condensadores.
- Durante el régimen transitorio se produce una redistribución de energía almacenada en bobinas y condensadores.
- El régimen transitorio puede estar provocado por:
 - Apertura-cierre de interruptores.
 - Cortocircuitos.
 - Cambios bruscos en los valores de las fuentes aplicadas.

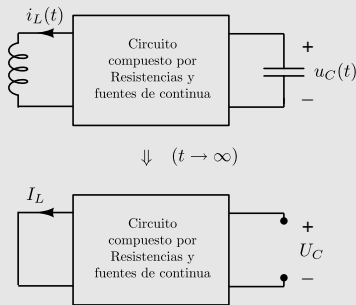
Índice

- 1 Respuesta de un circuito eléctrico alimentado con corriente continua
- 2 Circuitos dinámicos en régimen permanente de continua**
- 3 Análisis de circuitos dinámicos en un instante arbitrario
- 4 Circuitos dinámicos en régimen transitorio de primer orden

Circuitos dinámicos en régimen permanente de continua

En régimen permanente de continua todas las magnitudes tienen un valor constante, anulándose cualquier derivada. En el caso particular de bobinas y condensadores:

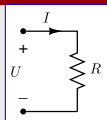
- Las **bobinas** se comportan como cortocircuitos, esto es, $U = 0$.
- Los **condensadores** se comportan como circuitos abiertos, es decir, $I = 0$.



A diferencia de un circuito estático, hay energía almacenada en bobinas y condensadores. Dicha energía estará involucrada en futuros transitorios cuando se produzca un cambio en el circuito.

Análisis de circuitos en régimen permanente de continua

Resistencia

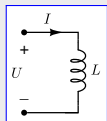


Relación $U \leftrightarrow I$: $U = R \cdot I$ $I = G \cdot U$

Potencia: $p_R(t) = U \cdot I = R \cdot I^2 = G \cdot U^2 \geq 0$

Energía: $w_R(t) = R \cdot I^2 \cdot t = G \cdot U^2 \cdot t$

Bobina

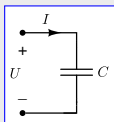


Relación $U \leftrightarrow I$: $U = L \cdot \frac{dI}{dt} = 0$, $I = \text{cte}$

Potencia: $p_L(t) = U \cdot I = 0$

Energía: $w_L(t) = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2 = \text{cte} \geq 0$

Condensador

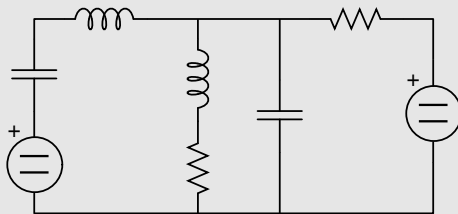


Relación $U \leftrightarrow I$: $I = C \cdot \frac{dU}{dt} = 0$, $U = \text{cte}$

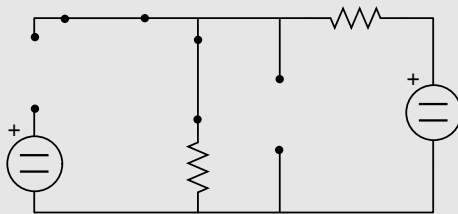
Potencia: $p_C(t) = U \cdot I = 0$

Energía: $w_C(t) = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2 = \text{cte} \geq 0$

Ejemplo



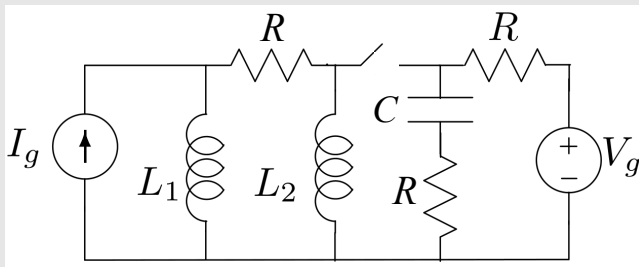
$\Downarrow$ ($t \rightarrow \infty$)



Ejercicio 6.1

El circuito de la figura se encuentra en régimen permanente con el interruptor abierto. Calcular la energía almacenada por las bobinas L_1 y L_2 y el condensador.

Datos: $L_1 = 2 \text{ H}$; $L_2 = 1 \text{ H}$; $C = 2 \text{ F}$; $V_g = 6 \text{ V}$; $I_g = 3 \text{ A}$.



Solución: $E_{L1} = 9 \text{ J}$, $E_{L2} = 0 \text{ J}$, $E_C = 36 \text{ J}$

Índice

- 1 Respuesta de un circuito eléctrico alimentado con corriente continua
- 2 Circuitos dinámicos en régimen permanente de continua
- 3 Análisis de circuitos dinámicos en un instante arbitrario**
- 4 Circuitos dinámicos en régimen transitorio de primer orden

Análisis de circuitos dinámicos en un instante arbitrario

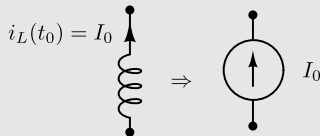
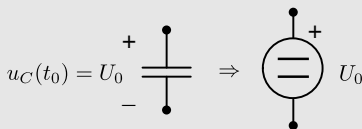
Hay aplicaciones en las que interesa determinar las magnitudes de un circuito en un instante concreto t_0 (condiciones iniciales de un transitorio).

- 1 Las fuentes de excitación, $e_g(t)$ e $i_g(t)$, se sustituyen por fuentes de valor fijo:

$$E_g = e_g(t_0) \quad ; \quad I_g = i_g(t_0)$$

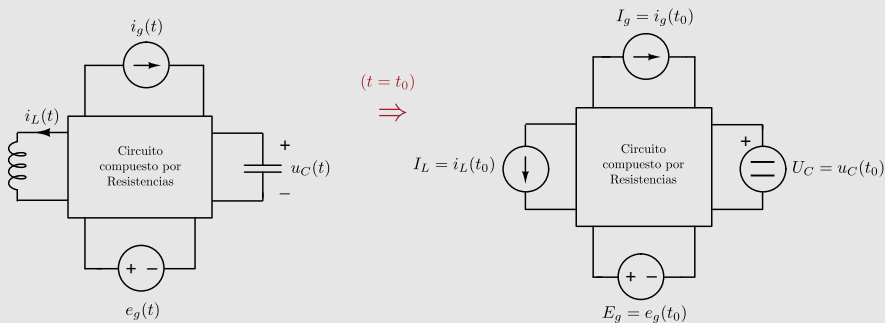
- 2 Condensadores e inductancias se sustituyen por fuentes de tensión e intensidad de valor la tensión y la intensidad en el condensador y en la inductancia, respectivamente:

$$U_0 = u_C(t_0) \qquad I_0 = i_L(t_0)$$



Análisis de circuitos dinámicos en un instante arbitrario

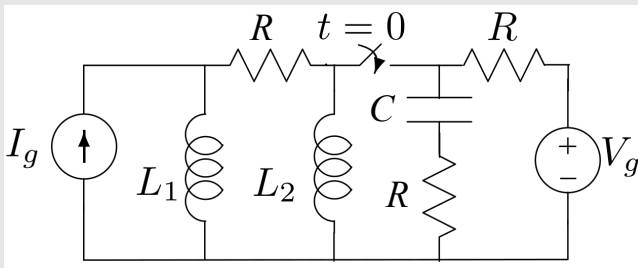
Analizar un circuito dinámico en un instante cualquiera se reduce a resolver un circuito resistivo con fuentes constantes, válido únicamente en dicho instante.



Se utiliza para determinar el estado inicial de un circuito al comienzo de un transitorio, en función del estado del circuito (energía almacenada).

Ejercicio 6.2

El circuito de la figura se encuentra en régimen permanente. En $t = 0$ se cierra el interruptor. Calcular la potencia absorbida por la bobina L_1 en el instante posterior al cierre del interruptor. Datos: $V_g = 6\text{ V}$; $I_g = 3\text{ A}$.



Solución: $P_{abs} = 18\text{ W}$

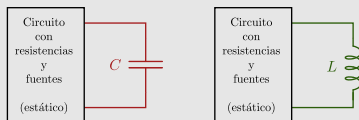
Índice

- 1 Respuesta de un circuito eléctrico alimentado con corriente continua
- 2 Circuitos dinámicos en régimen permanente de continua
- 3 Análisis de circuitos dinámicos en un instante arbitrario
- 4 Circuitos dinámicos en régimen transitorio de primer orden**

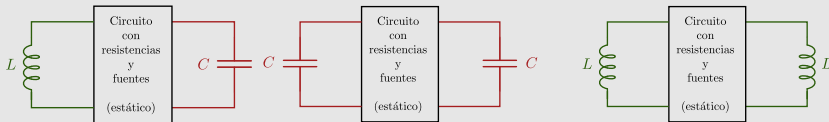
Orden de un circuito

El orden de un circuito es el número de elementos almacenadores existentes en el mismo, y coincide con el orden de las ecuaciones diferenciales que definen su dinámica.

- Circuitos de **primer orden**: un único elemento almacenador.

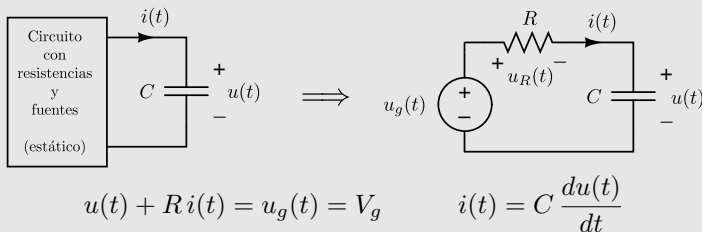


- Circuitos de **segundo orden**: dos elementos almacenadores.



Transitorios de primer orden. Circuito RC

Utilizando el equivalente Thévenin en bornas del condensador:



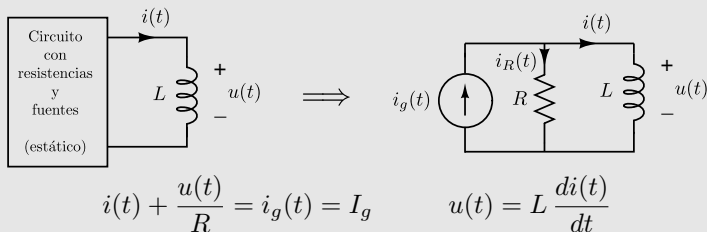
Ecuación diferencial de primer orden que gobierna la evolución de la tensión en el condensador:

$$\frac{du(t)}{dt} + \frac{1}{RC} u(t) = \frac{V_g}{RC}$$

Ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes

Transitorios de primer orden. Circuito RL

Utilizando el equivalente Norton en bornas de la bobina:



Ecuación diferencial de primer orden que gobierna la evolución de la intensidad en la bobina:

$$\frac{di(t)}{dt} + \frac{R}{L} i(t) = \frac{R}{L} I_g$$

Ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes

Solución de la ecuación diferencial

$$\text{RC : } \boxed{\frac{du(t)}{dt} + \frac{1}{RC} u(t) = \frac{V_g}{RC}}$$

$$\text{RL : } \boxed{\frac{di(t)}{dt} + \frac{R}{L} i(t) = \frac{R}{L} I_g}$$

La solución se compone de dos términos:

$$\text{RC : } u(t) = u_n(t) + U_\infty$$

$$\text{RL : } i(t) = i_n(t) + I_\infty$$

❶ **Respuesta natural:** $u_n(t)$ e $i_n(t)$

- Matemáticamente, es la solución de la ecuación diferencial homogénea.
- Es la respuesta del circuito cuando se anulan las fuentes.

❷ **Respuesta forzada:** U_∞ e I_∞

- Depende únicamente del nuevo estado estacionario.
- Matemáticamente, es la solución particular de la ecuación diferencial completa .

Respuesta natural

La respuesta natural se obtiene resolviendo la ecuación diferencial de primer orden homogénea:

$$\text{RC : } \boxed{\frac{du(t)}{dt} + \frac{1}{\tau} u(t) = 0}$$

$$\text{RL : } \boxed{\frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{\tau} i(t) = 0}$$

cuya solución, para $t \geq 0$ es

$$\text{RC : } \boxed{u_n(t) = K \cdot e^{-t/\tau}}$$

$$\text{RL : } \boxed{i_n(t) = K \cdot e^{-t/\tau}}$$

- τ es la constante de tiempo característica del circuito:

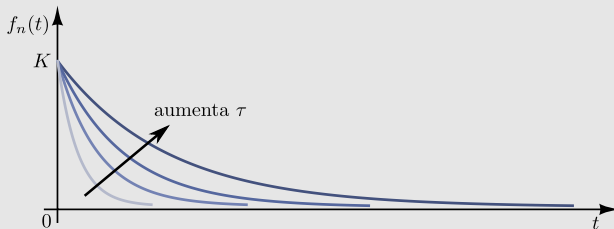
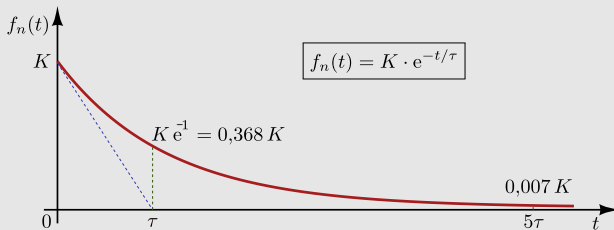
$$\text{Circuito RC : } \tau = RC$$

$$\text{Circuito RL : } \tau = L/R$$

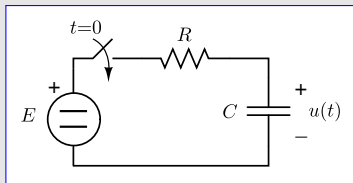
donde R es la resistencia equivalente en bornas de L o C .

- K se determina a partir de las condiciones iniciales, $u(0)$ e $i(0)$

Significado de la constante de tiempo



Respuesta completa (circuito RC)

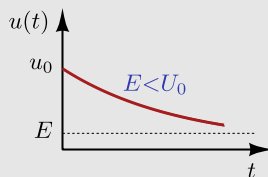
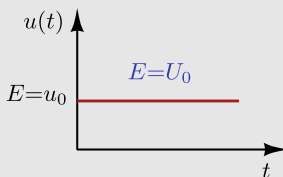
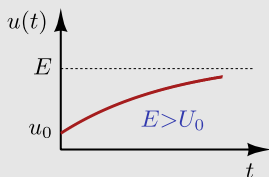


$$u(t) = U_{\infty} + [U_0 - U_{\infty}] e^{-t/\tau}$$

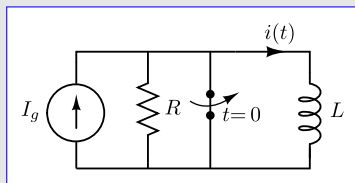
$$U_{\infty} = E \quad ; \quad \tau = RC$$

$$u(0^-) = u(0^+) = U_0$$

Tipo de evolución dependiendo del valor inicial y el valor final:



Respuesta completa (circuito RL)

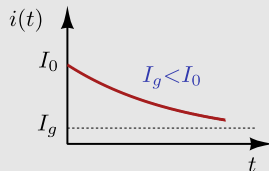
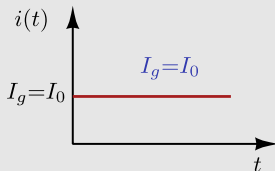
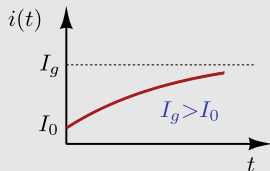


$$i(t) = I_{\infty} + [I_0 - I_{\infty}] e^{-t/\tau}$$

$$I_{\infty} = I_g ; \quad \tau = L/R$$

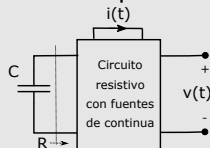
$$i(0^-) = i(0^+) = I_0$$

Tipo de evolución dependiendo del valor inicial y el valor final:



Cálculo de otras variables del circuito

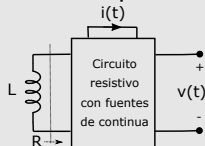
- Cualquier tensión o intensidad del circuito evoluciona desde su valor inicial a su valor final exponencialmente con la constante de tiempo determinada por el condensador o la bobina.
- Circuito de primer orden con condensador (RC):



$$i(t) = I_{\infty} + [I_0 - I_{\infty}] e^{-t/(RC)}$$

$$v(t) = V_{\infty} + [V_0 - V_{\infty}] e^{-t/(RC)}$$

- Circuito de primer orden con bobina (RL):



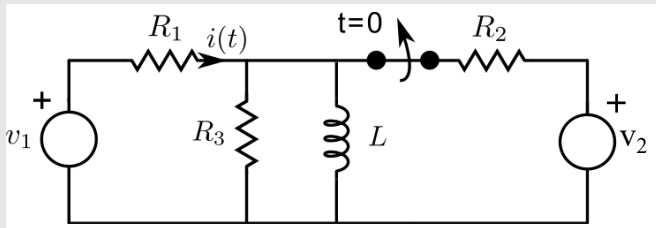
$$i(t) = I_{\infty} + [I_0 - I_{\infty}] e^{-t/(L/R)}$$

$$v(t) = V_{\infty} + [V_0 - V_{\infty}] e^{-t/(L/R)}$$

Ejercicio 6.3

El circuito de la figura está en régimen permanente de corriente continua cuando en $t=0$ se abre el interruptor. Obtener la expresión temporal de $i(t)$.

Datos: $v_1 = 10\text{ V}$, $v_2 = 20\text{ V}$, $R_1 = 2\ \Omega$, $R_2 = 5\ \Omega$, $R_3 = 8\ \Omega$ y $L = 1\text{ H}$.



Solución: $i(t) = 5 + (8,2 - 5) \cdot e^{-t/0,625}\text{ A}$